
Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 4

Neredukuojamumas, vidurkinimas ir Šūro lema

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Tegul $C_3 = \langle r \rangle$ veikia erdvę $\mathbb{C}^2$ matrica $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

- (i) Patikrinkite, kad $A^3 = \mathbb{1}$, ir parodykite, kad A nėra unitarioji standartinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu.
- (ii) Suvidurkinkite standartinę skaliarinę sandaugą per grupę ir patikrinkite, kad gautoji matrica M tenkina $A^\dagger M A = M$.
- (iii) Matrica A yra 4-osios paskaitos išspręsto pavyzdžio matrica $B((1\ 2\ 3))$. Palyginkite M su vektorių $f_1 = e_1 - e_2$ ir $f_2 = e_2 - e_3$ erdvėje $\mathbb{C}^3$ Gramo matrica ir paaiškinkite rezultatą neskaičiuodami.
- (iv) Raskite bazę, ortonormuotą M atžvilgiu, kurioje A yra posūkio matrica $R(2\pi/3)$.

Uždavinys 2. Maškės teorema turi dvi prielaidas. Šis uždavinys parodo, kam reikalinga kiekviena iš jų.

- (i) Imkime begalinės grupės $(\mathbb{Z}, +)$ įvaizdį $D(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ iš 4-osios paskaitos pavyzdžio „Redukuojamasis, bet neišskaidomas“. Kurio vidurkinimo įrodymo žingsnio negalima atlikti? Įrodykite, kad jokia skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^2$ nepaverčia ρ unitariuoju įvaizdžiu.
- (ii) Dabar tegul skaičiai yra *bitai*: nagrinėkime vektorius erdvėje $V = \{0, 1\}^2$, kuriuos sudedame ir dauginame iš skaičių moduliu 2. Tegul $C_2 = \{e, a\}$ veikia V , sukeisdama koordinates. Parodykite, kad vektoriaus $(1, 1)$ apvilkta tiesė yra invariantinė, bet neturi invariantinio papildinio, ir nurodykite, kur šiuo atveju sugriūva vidurkinimo įrodymas.

Uždavinys 3. 4-osios paskaitos išspręstas pavyzdys baigiamas pastaba, kad grupės S_3 standartinis įvaizdis ir grupės D_3 apibrėžiantysis įvaizdis yra ekvivalentūs. Įrodykite tai. Štai viskas, ko prireiks.

- *Standartinis įvaizdis* (4-oji paskaita). Perstatymas σ veikia erdvę $\mathbb{C}^3$ taip: $\rho(\sigma)e_k = e_{\sigma(k)}$. Poerdvį $V_0 = \{\sum_i v_i = 0\}$ apvelka vektoriai $f_1 = e_1 - e_2$ ir $f_2 = e_2 - e_3$, o bazėje (f_1, f_2) ciklo matrica yra

$$B((1\ 2\ 3)) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- *Apibrėžiantysis įvaizdis* (3-ioji paskaita). Generatoriai r (posūkis kampu $2\pi/3$) ir s (atspindys y ašies atžvilgiu) vaizduojami matricomis

$$D(r) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

o trikampio viršūnės yra taškuose $p_1 = (0, 1)$, $p_2 = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ ir $p_3 = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$.

- *Izomorfizmas* $D_3 \cong S_3$ (1-oji paskaita): $r \mapsto (1\ 2\ 3)$, $s \mapsto (2\ 3)$. Kiekvienam elementui jis priskiria perstatymą, kuriuo tas elementas perstato viršūnių numerius.

- (i) Apskaičiuokite $B((2\ 3))$.
- (ii) Raskite apgręžiamą matricą T , tenkinančią $T B((1\ 2\ 3)) = D(r) T$ ir $T B((2\ 3)) = D(s) T$. Pagal 3 lapo 4 uždavinį pakanka patikrinti du generatorius.
- (iii) Remdamiesi Šūro lema, įrodykite, kad kiekviena matrica T , tenkinanti abi (ii) dalies lygybes, yra jūsų rastosios kartotinė.

Užuomina: vektorių e_k siųskite į trikampio viršūnę p_k .

Uždavinys 4. Tegul ρ yra baigtinės grupės G kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis erdvėje V .

- (i) Naudodamiesi Šūro lema, įrodykite, kad kiekvienas centrinis elementas z veikia kaip skaliaras, $\rho(z) = \lambda(z)\mathbb{1}$.
- (ii) Tarkime, kad ρ dar ir yra ištikimasis. Įrodykite, kad $z \mapsto \lambda(z)$ yra injektyvus homomorfizmas iš centro $Z(G)$ į $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, ir išveskite, kad $Z(G)$ yra ciklinė grupė.
- (iii) Įrodykite, kad Kleino keturgrupė neturi ištikimųjų neredukuojamųjų įvaizdžių.
- (iv) Įrodykite, kad grupės D_4 apibrėžiantysis įvaizdis, kuriame, kaip pirmajame uždaviniuose lape, $D(r) = R(\pi/2)$ ir $D(s) = \text{diag}(1, -1)$, yra neredukuojamasis. Patikrinkite jam (ii) dalies teiginį: grupės D_4 centras yra $\{e, r^2\}$.

Uždavinys 5. Kvaternionų grupė yra $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, kur $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$.

- (i) Raskite visus vienmačius įvaizdžius.
- (ii) Realizuokite dvimatį įvaizdį Paulio matricomis, elementus i, j, k siųsdami į $-i\sigma_1, -i\sigma_2$ ir $-i\sigma_3$.
- (iii) Patikrinkite jo neredukuojamumą komutanto argumentu. Parodykite, kad su visomis įvaizdžio matricomis komutuoja tik skaliariai. Paaškindite (remdamiesi Maškės teorema), kodėl redukuojamasis įvaizdis turėtų neskaliarinį su juo komutuojantį operatorių.
- (iv) Įvaizdis iš (ii) dalies yra ištikimasis. Patikrinkite jam 4 uždavinio (ii) dalies teiginį.

Uždavinys 6 (koordinčių funkcijos neša apibrėžiantįjį įvaizdį). Šiame uždavinyje žingsnis po žingsnio išnagrinėsime 3-iosios paskaitos Pavyzdį 3.9 apie funkcijas x ir y . Tegul grupė D_3 veikia plokštumą 3-iosios paskaitos apibrėžiančiuoju įvaizdžiu

$$D(r) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

o trikampio viršūnės yra taškuose $\vec{p}_1 = (0, 1)$, $\vec{p}_2 = (-\sqrt{3}/2, -1/2)$, $\vec{p}_3 = (\sqrt{3}/2, -1/2)$. Plokštumoje apibrėžtos funkcijos transformuojasi pagal formulę $(\rho(g)\psi)(\vec{v}) = \psi(g^{-1}\vec{v})$.

- (i) Patikrinkite, kad posūkis r viršūnes perneša taip: $\vec{p}_1 \mapsto \vec{p}_2 \mapsto \vec{p}_3 \mapsto \vec{p}_1$. Užrašykite r^{-1} ir apskaičiuokite keturias funkcijas $\rho(r)x$, $\rho(r)y$, $\rho(s)x$, $\rho(s)y$. Kiekvieną jų išreikškite koordinatinių funkcijų x ir y tiesine kombinacija.
- (ii) Užrašykite operatorių $\rho(r)$ ir $\rho(s)$ matricas bazėje (x, y) . Laikykitės susitarimo, kad j -axis stulpelis išvardija j -ojo bazės vektoriaus vaizdo komponentes. Palyginkite šias matricas su $D(r)$ ir $D(s)$.
- (iii) Apskaičiuokite $\rho(r)x$ viršūnėje $\vec{p}_1$. Kuriai viršūnei priklauso gautoji reikšmė ir kodėl būtent to reikalauja apibrėžime esantis atvirkštinis elementas?
- (iv) Atomo orbitalės $2p_x$ ir $2p_y$ yra $x f(|\vec{r}|)$ ir $y f(|\vec{r}|)$ su ta pačia radialine funkcija f . Kaip šios orbitalės transformuojasi veikiant grupei D_3 ?